106 學年度普通型高級中等學校化學科能力競賽決賽筆試試題（一）

（試題共二面，第一面）　　考試編號：_____

一、選擇題：10 題(單選、每題 3 分，共計 30 分)

(　　) 1. 下列何者具有最高的游離能? (A) Na (B) Mg (C) Al (D) K。

(　　) 2. 自然界中碳存在的形式? (A) 鑽石 (B) 石墨烯 (C) 巴克球 (D) 以上皆是。

(　　) 3. 對於[Fe(en)$_2$Cl$_2$]Cl，乙二胺(en)是中性的雙牙配位基，下列敍述那一個是正確的? (A) 中心金屬的配位數: 5 (B) 中心金屬的價數: +2 (C) 共有 3 個異構物 (D) 以上皆錯。

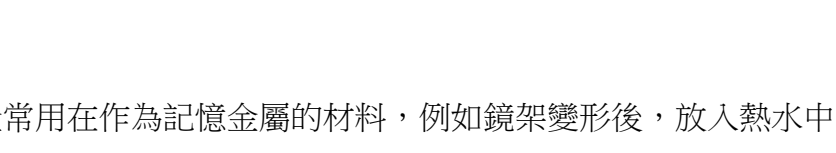
(　　) 4. 下列分子與 NH_3 反應時，何者的酸性最強? (A) BF_3 (B) $B(CH_3)_3$ (C) $B(C_2H_5)_3$ (D) $B[C_6H_2(CH_3)_3]_3$。

(　　) 5. 下列何者對水的溶解度最差？ (A) $PbCl_2$ (B) PbS (C) PbI_2 (D) $PbBr_2$。

(　　) 6. 下列何者具有最強的鍵結? (A) NO^+ (B) NO (C) NO^- (D) 無法比較。

(　　) 7. 下列何者具有最高的沸點? (A) H_2O (B) H_2S (C) H_2Se (D) H_2Te。

(　　) 8. 在水溶液中，下列何者為最強的鹼?



(　　) 9. 試問 $Co(H_2O)_6^{3+}$ 具有幾個未成對的電子? (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 0 。

(　　) 10. 原子序 20 的原子可以和下列原子序為何者形成離子鍵? (A) 11 (B) 17 (C) 13 (D) 10 。

二、簡答題與計算：（配分見各題，共 70 分）

1. (a) 請畫出氧氣 O_2 的路易士點結構? (3%)
   (b) 按照路易士點結構，液態氧是否具有磁性呢? (2%)
   (c) 若將液態氧倒在馬蹄鐵的兩極中間，其會被吸引固定在馬蹄鐵兩極中，表示液態氧其實具有磁性，請解釋其原因? (6%)
   (d) 試問 H_2^+ 和 H_2^- 兩者是否可以穩定存在？為什麼？(6%)

2. 請解釋一氧化碳的熔、沸點比氮氣高的原因? (5%)

3. 鎳-鈦合金常用在作為記憶金屬的材料，例如鏡架變形後，放入熱水中，即回復原狀，請解釋其原理? (5%)

4. 請回答下列問題? (a) 比較下列各離子半徑的大小 K^+, S^{2-}, Cl^- (b) 寫出 Mn^{2+}的電子組態 (c) 畫出 NO_3^- 的共振結構 (9%)

5. 畫出下列化合物之路易士電子點結構及其分子型狀 (a) BrF_5 (b) ICl^{2-} (6%)

6. 試計算乙醚的汽化熱，已知乙醚在 18 ˚C 時，蒸氣壓為 400 mm Hg，在 35 ˚C 時，蒸氣壓為 760 mm Hg。(6%)

7. (a) 試平衡在酸性水溶液下的反應式： MnO_4^- + $C_2O_4^{2-}$ → Mn^{2+} + CO_2 (5%)
   (b) 承上，有一含有草酸($H_2C_2O_4$)的樣品 1.00 g 需要使用 24.0 mL 0.01 M 的過錳酸鉀溶液才能反應完全，試問此樣品含草酸的重量百分比是多少？ (5%)
   (c) 試利用下列兩反應的標準還原電位，計算 $AgBr_{(s)}$的 K_{sp} 值。(6%)
   $Ag^+_{(aq)} + e^- \rightarrow Ag_{(s)}$ $\quad E^\circ = 0.80$ V
   $AgBr_{(s)} + e^- \rightarrow Ag_{(s)} + Br^-_{(aq)}$ $\quad E^\circ = 0.07$ V

8. 將0.875 g 的$Co(NH_3)_4Cl_3$(分子量 233.4 g/mol) 溶解在25.0 g 的純水所得的水溶液，凝固點為 -0.56 ˚C。試畫出此化合物中金屬離子的鍵結情形及幾何結構，並列出所有可能的異構物。假設在水溶液中Co離子仍然和四個NH_3鍵結。(水的K_f值為1.86 ˚C /*m*）(6%)